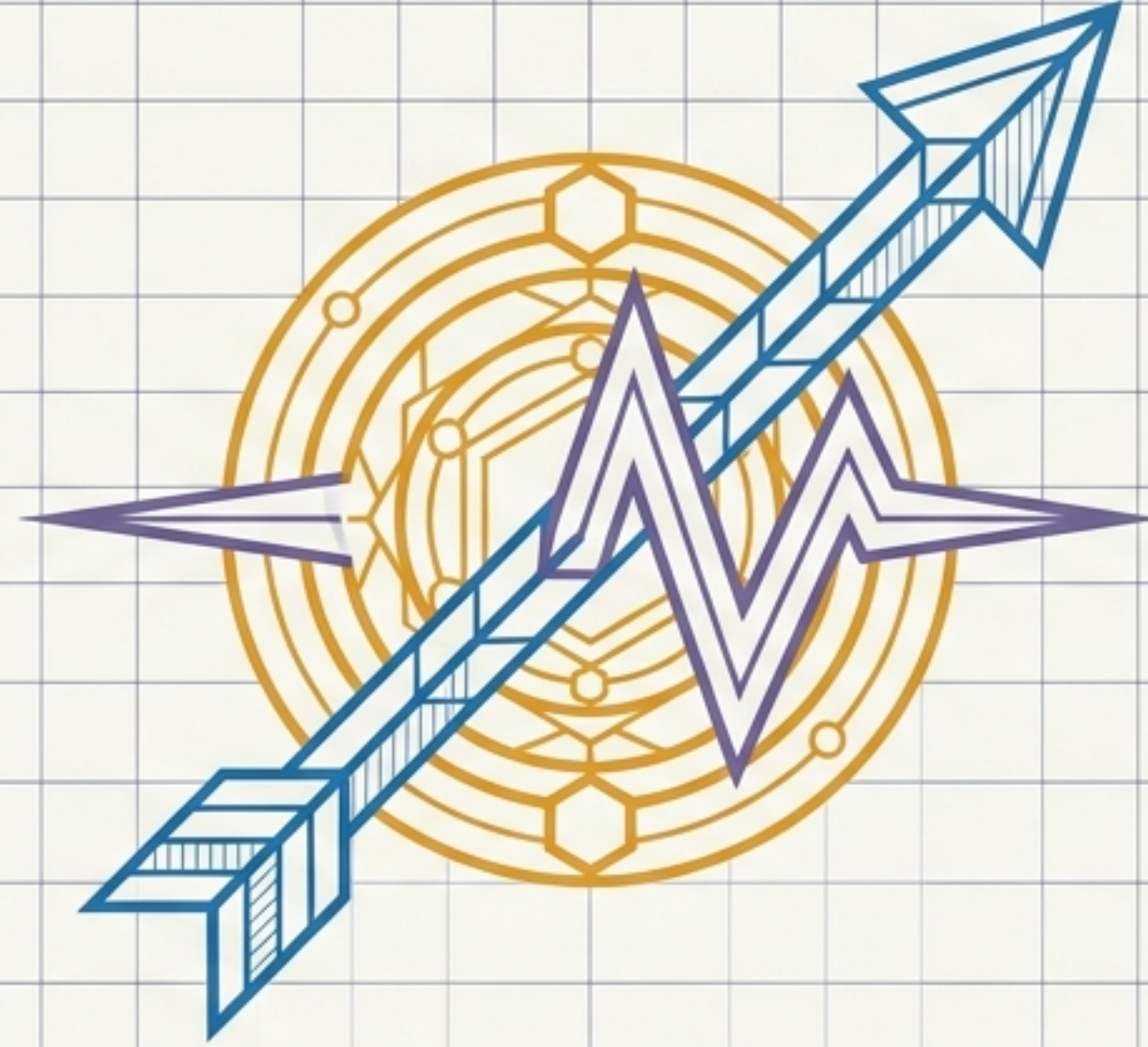


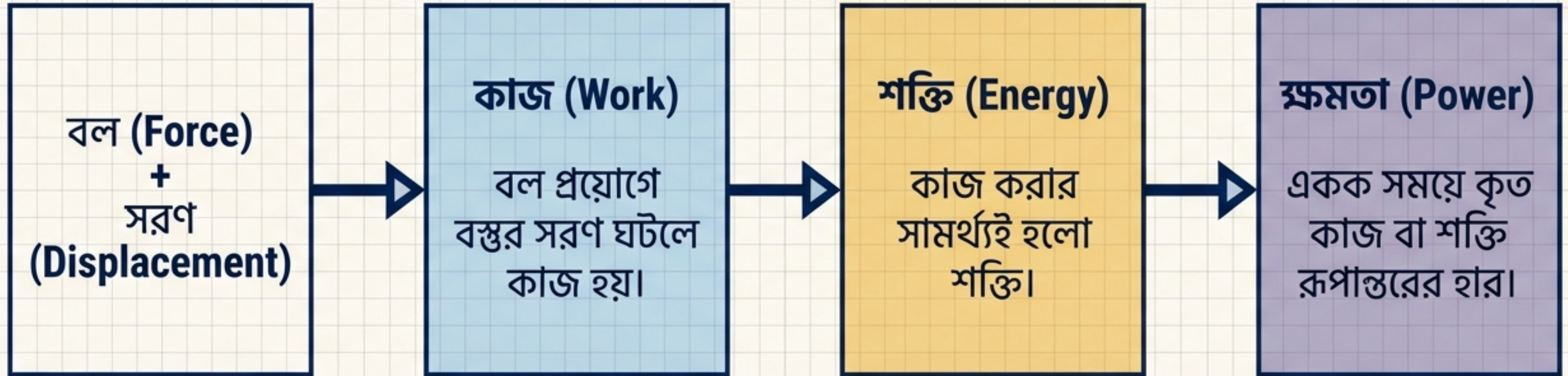


# কাজ, শক্তি ও ক্ষমতা

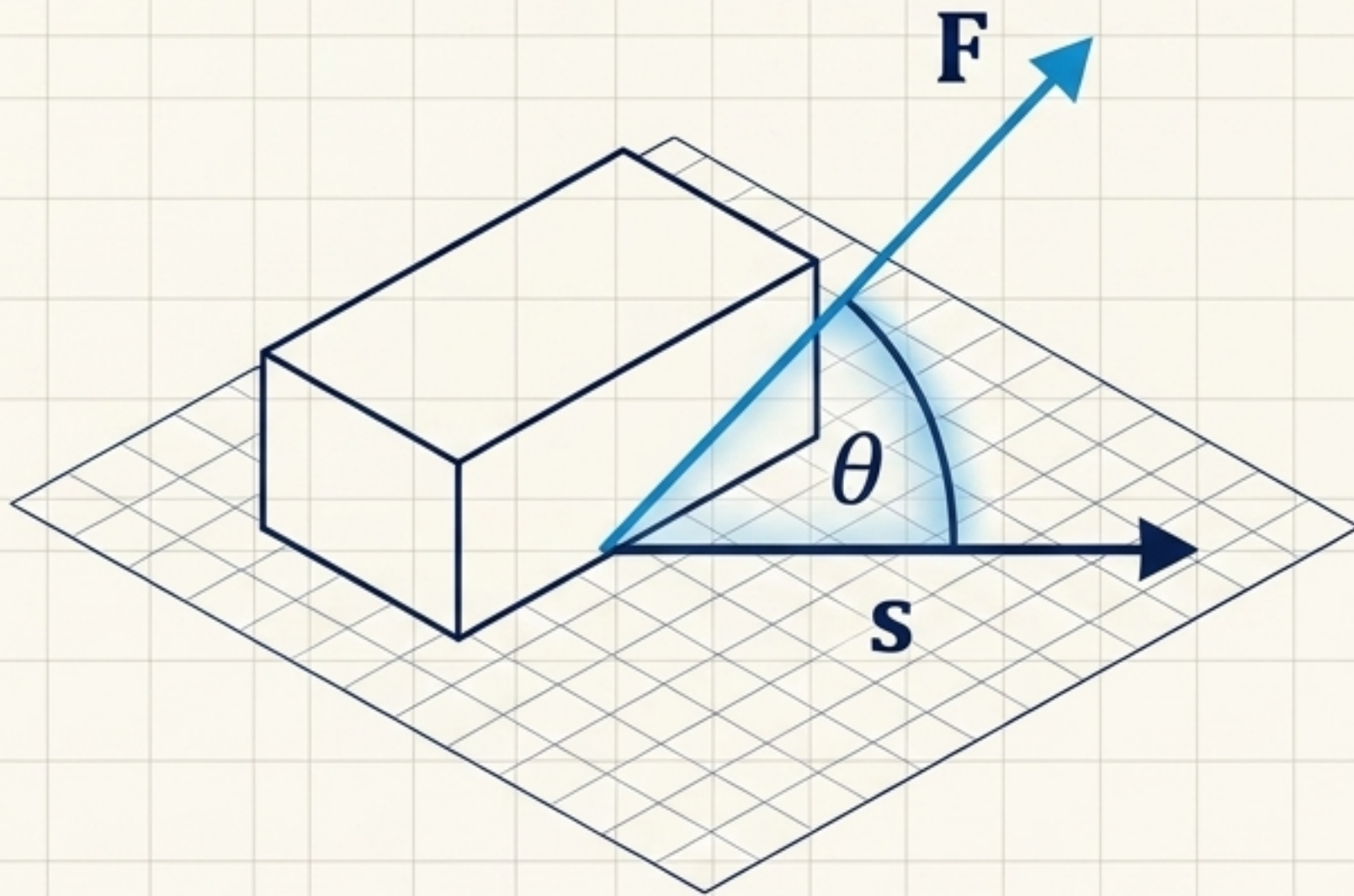
## Chapter 5: The Master Blueprint of Mechanics

HSC Physics 1st Paper Visual Guide

# মহাবিশ্বের ইঞ্জিন: The Physics Engine



# Pillar I: কাজ (Work)



Data Card

$$W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{s} = Fs \cos \theta$$

Data Card

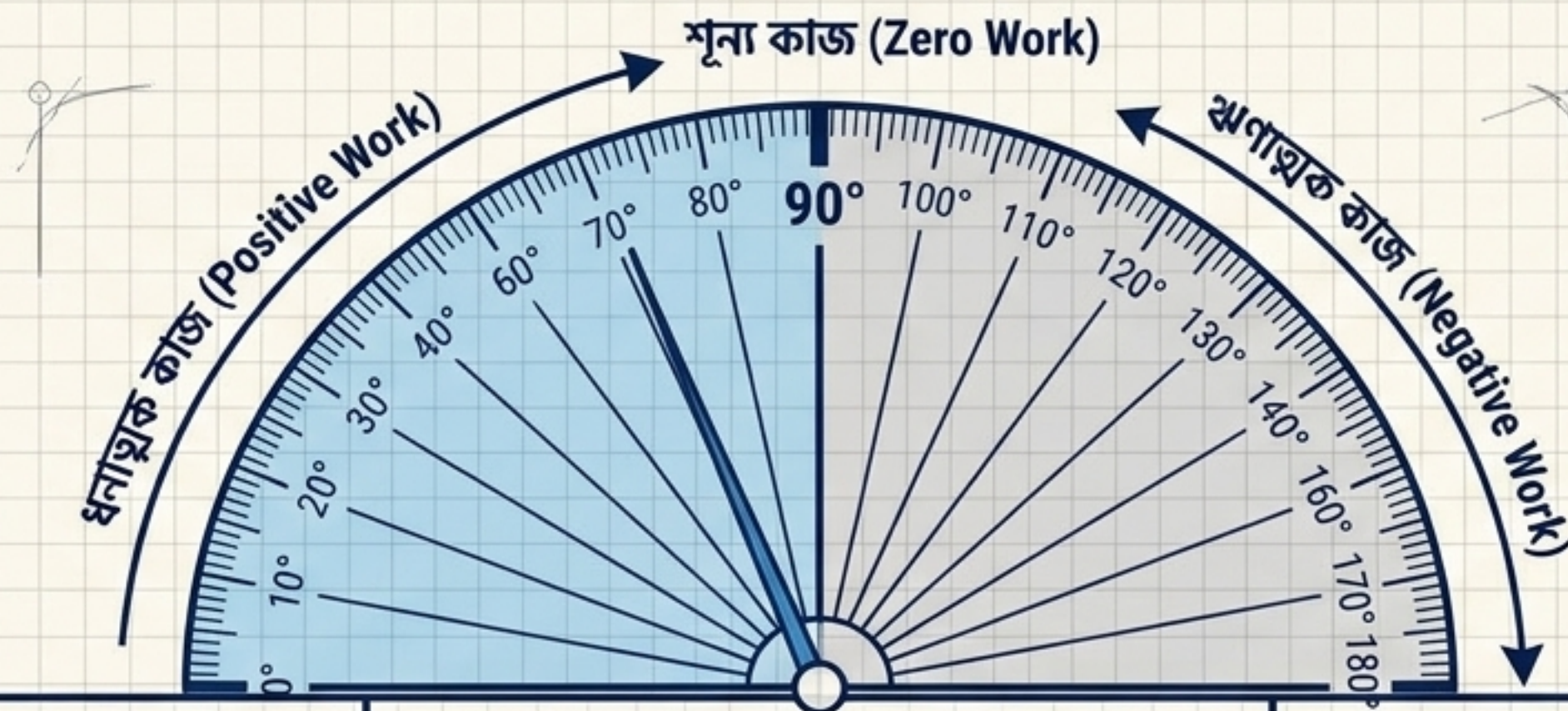
**সংজ্ঞা:** কোনো বস্তুর ওপর বল প্রয়োগে বস্তুর সরণ ঘটলে প্রযুক্ত বল ও বলের অভিমুখে সরণের উপাংশের গুণফলকে কাজ বলে।

**প্রকৃতি:** এটি একটি স্কেলার রাশি (Scalar Quantity)।

**একক:** জুল (Joule) বা Nm।

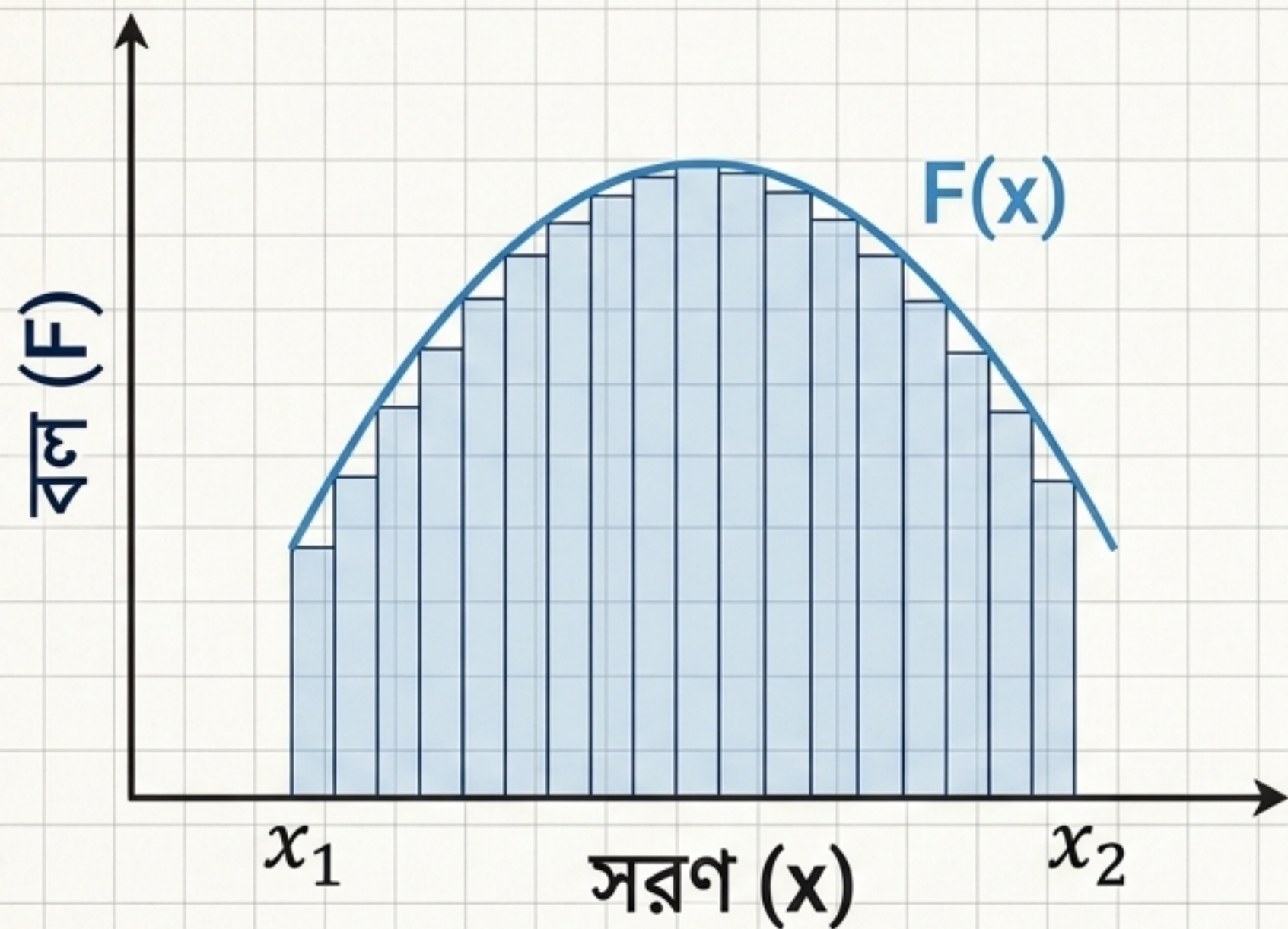
**মাত্রা:**  $[W] = [ML^2T^{-2}]$

# কাজের প্রকৃতি: The Angle Dial



| ধনাত্মক কাজ (Positive Work)                                                                                  | শূন্য কাজ (Zero Work)                                                                                               | ঋণাত্মক কাজ (Negative Work)                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $0^\circ \leq \theta < 90^\circ$ ,<br>$\cos \theta$ is positive.<br>$W > 0$ .                                | $\theta = 90^\circ$ ,<br>$\cos 90^\circ = 0$ .<br>$W = 0$ .                                                         | $90^\circ < \theta \leq 180^\circ$ ,<br>$\cos \theta$ is negative.<br>$W < 0$ .                               |
| গতিশক্তি বৃদ্ধি পায়।<br> | গতির কোনো পরিবর্তন হয় না।<br> | গতিশক্তি হ্রাস পায়।<br> |

# পরিবর্তনশীল বল দ্বারা কাজ



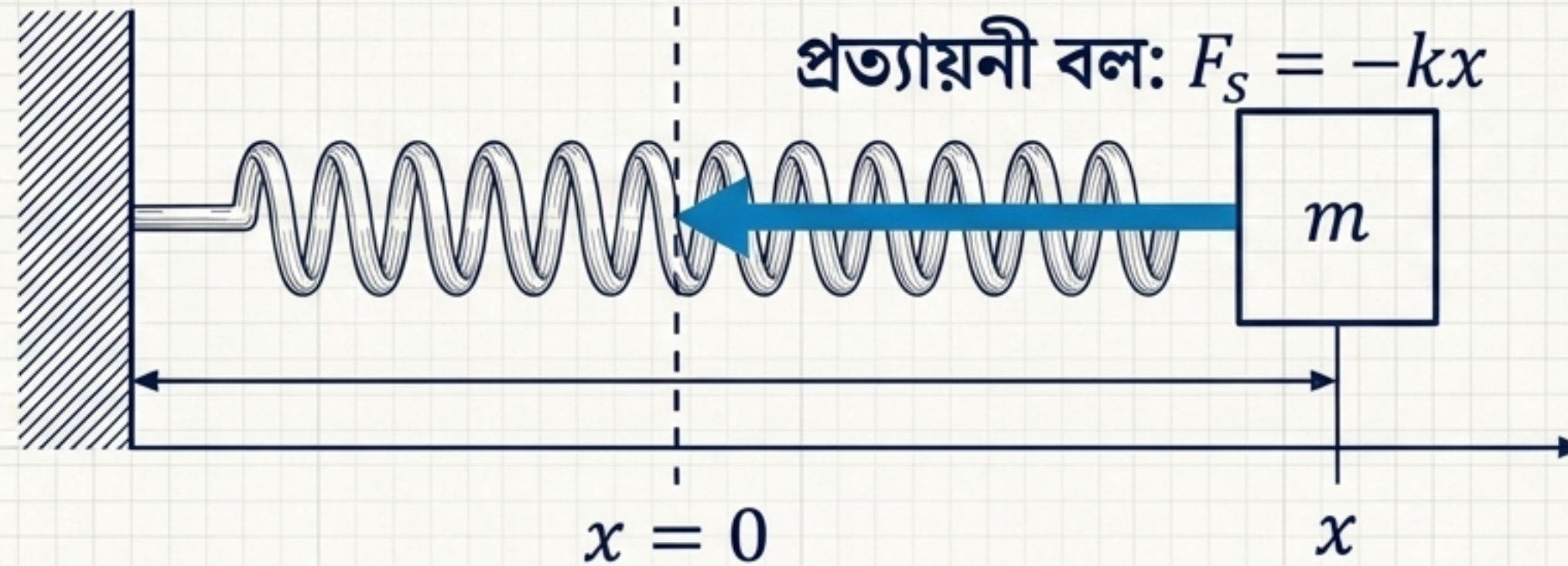
## Data Card

সমীকরণ:

$$W = \int_{\text{(from } x_1 \text{ to } x_2)} F(x) dx$$

যখন বলের মান বা দিক উভয়ই পরিবর্তিত হয়।  
কৃত কাজ = বল-সরণ লেখচিত্রের নিচের ক্ষেত্রফল।

# স্প্রিং-এর ক্ষেত্রে কাজ



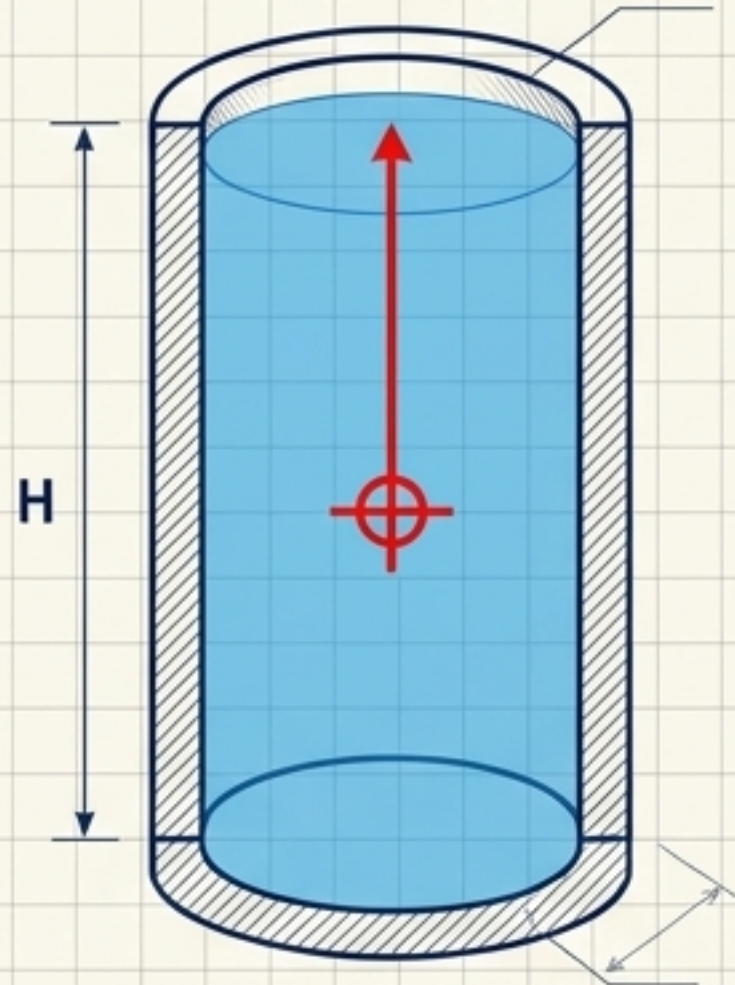
Data Card

$x$  পরিমাণ প্রসারণ বা সংকোচনে সঞ্চিত কাজ:

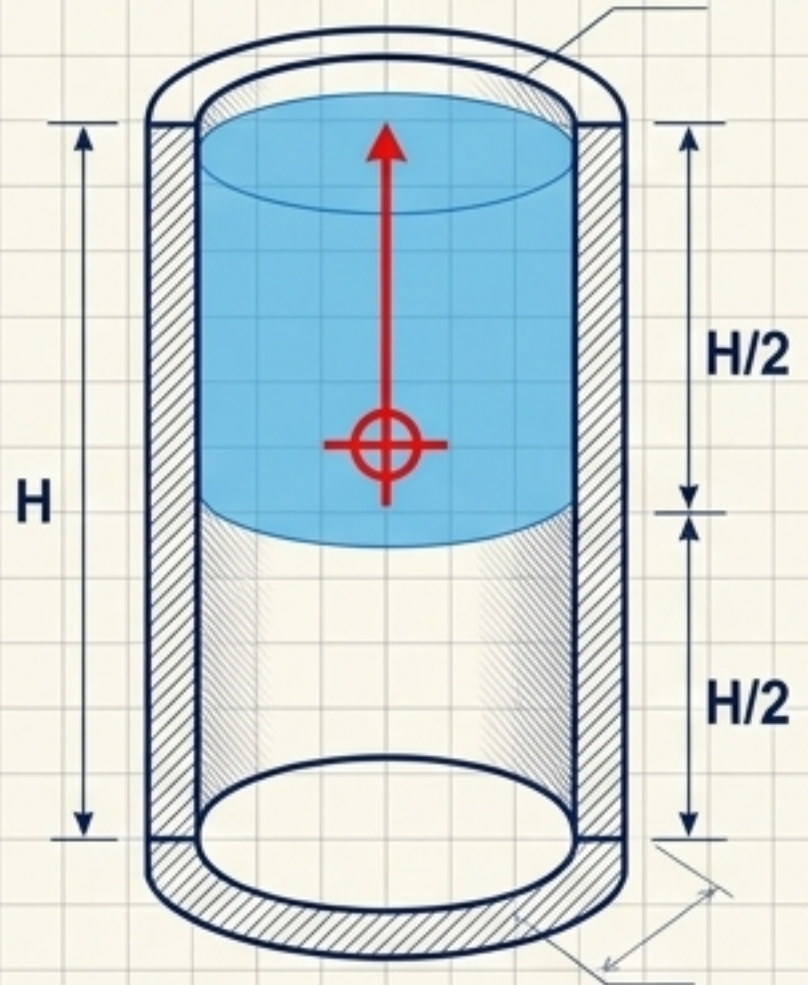
$$W = \int (kx) dx \text{ (from 0 to } x) = \frac{1}{2} kx^2$$

$k$  হলো স্প্রিং ধ্রুবক (*Spring Constant*)। এর একক  $\text{Nm}^{-1}$ ।

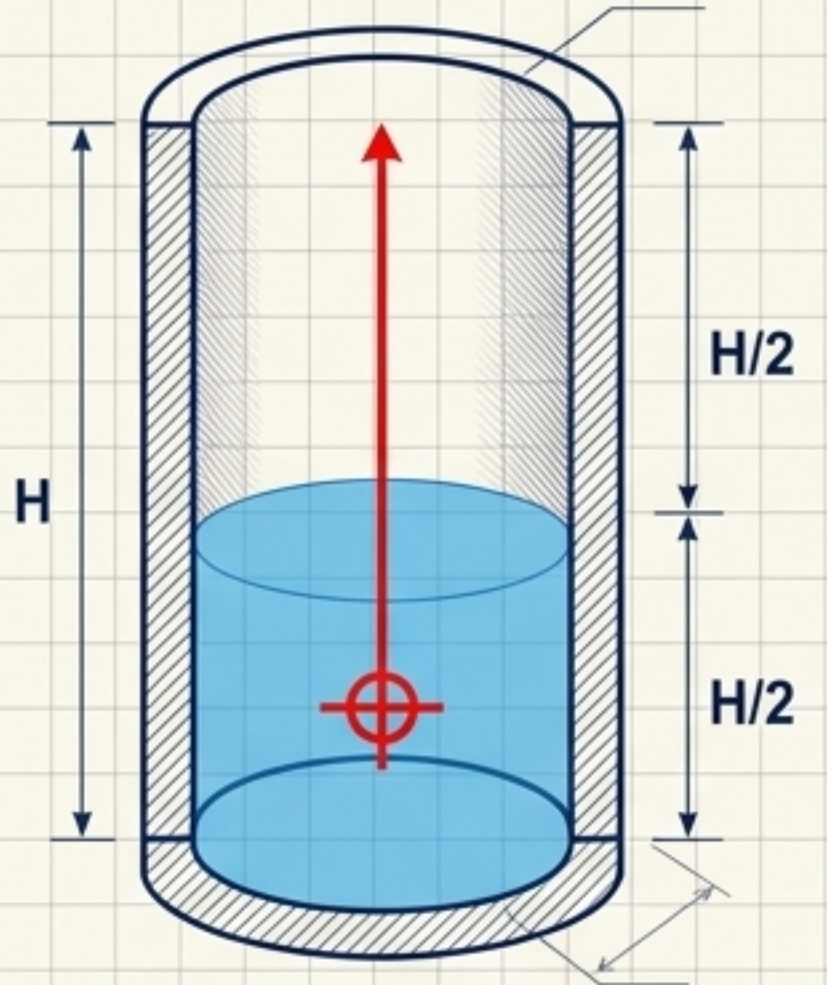
# কুয়া পানিশূন্য করা: Center of Mass Shift



Well 1: পানিপূর্ণ কুয়া সম্পূর্ণ খালি করা  
ভারকেন্দ্রের সরণ:  $h = (0 + H) / 2 = H/2$



Well 2: পানিপূর্ণ কুয়ার অর্ধেক খালি করা  
ভারকেন্দ্রের সরণ:  $h = (0 + H/2) / 2 = H/4$



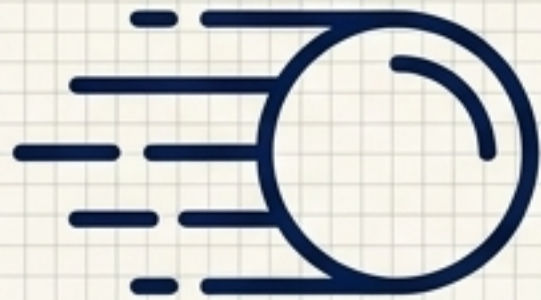
Well 3: অর্ধপূর্ণ কুয়া সম্পূর্ণ খালি করা  
ভারকেন্দ্রের সরণ:  $h = (H/2 + H) / 2 = 3H/4$

## Data Card

Master Formula:  $W = mgh = (\rho \pi r^2 L)gh$

# Pillar II: শক্তি (The Currency of the Universe)

## গতিশক্তি (Kinetic Energy)

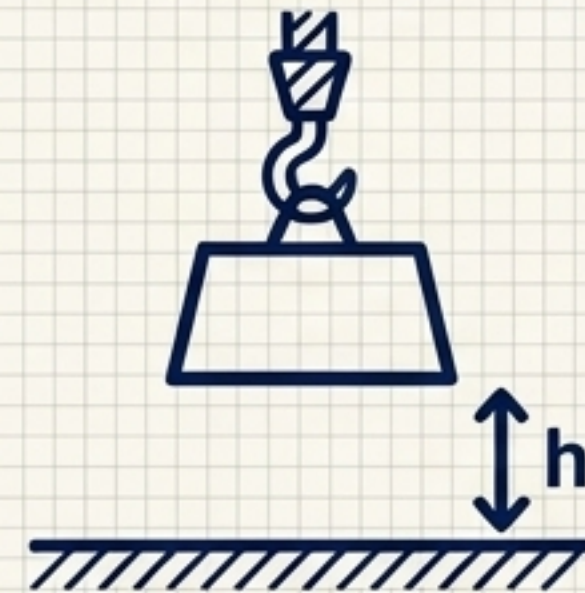


গতির জন্য অর্জিত শক্তি।

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m}$$

p হলো ভরবেগ (momentum)।

## বিভবশক্তি (Potential Energy)



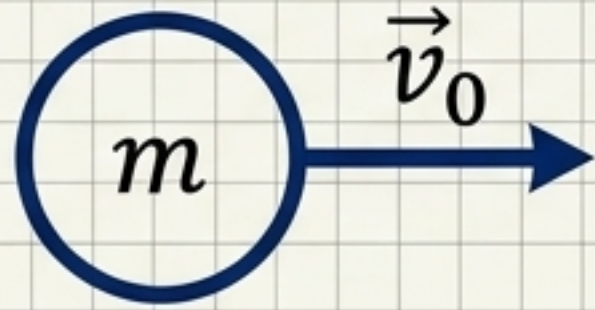
অবস্থান বা আকৃতি পরিবর্তনের জন্য  
সঞ্চিত শক্তি।

$$E_p = mgh$$

(অভিকর্ষীয় - Gravitational)

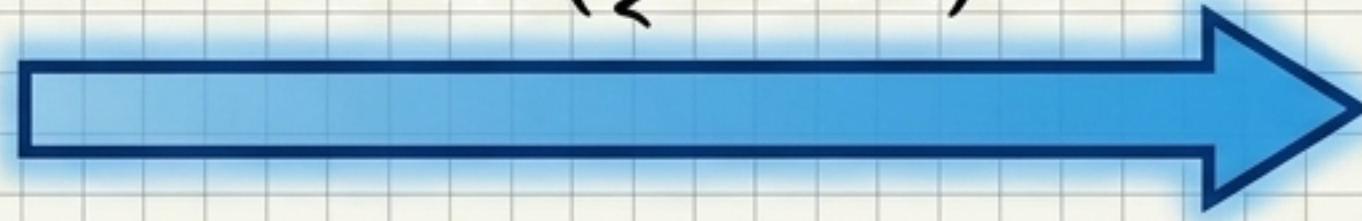
# কাজ-শক্তি উপপাদ্য (Work-Energy Theorem)

কোনো বস্তুর ওপর ক্রিয়ারত লব্ধি বল কর্তৃক কৃত কাজ তার গতিশক্তির পরিবর্তনের সমান।



$$\text{আদি গতিশক্তি} = \frac{1}{2}mv_0^2$$

+  $W$  (কৃত কাজ)

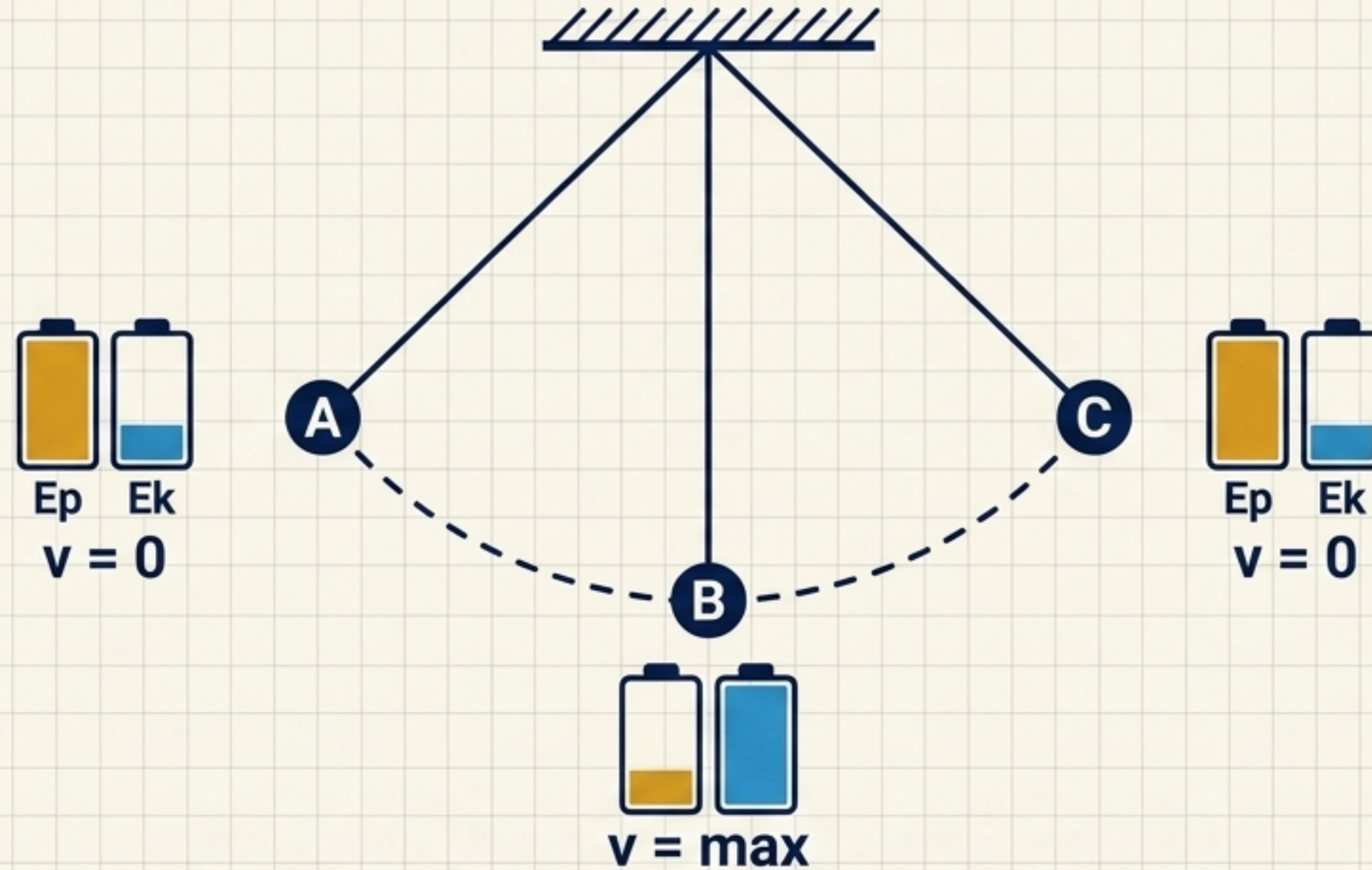


$$\text{শেষ গতিশক্তি} = \frac{1}{2}mv^2$$

## Data Card

$$W = \Delta E_k = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

# শক্তির নিত্যতা সূত্র (Conservation of Energy)



মোট যান্ত্রিক শক্তি সর্বদা ধ্রুব থাকে।

$$E = E_p + E_k = \text{Constant}$$

## বলের প্রকারভেদ (Types of Force)

|               | সংরক্ষণশীল বল<br>(Conservative Force)                                  | অসংরক্ষণশীল বল<br>(Non-conservative Force)               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| পথের নির্ভরতা | পথের উপর নির্ভর করে না, কেবল<br>আদি ও শেষ অবস্থানের উপর নির্ভর<br>করে। | পথের উপর নির্ভর করে।                                     |
| বদ্ধ পথে কাজ  | শূন্য হয় ( $W = 0$ )।                                                 | শূন্য হয় না ( $W \neq 0$ )।                             |
| শক্তি         | যান্ত্রিক শক্তি সংরক্ষিত থাকে।                                         | যান্ত্রিক শক্তি সংরক্ষিত থাকে না<br>(তাপে রূপান্তর হয়)। |
| উদাহরণ        | অভিকর্ষ বল, স্প্রিং বল।                                                | ঘর্ষণ বল, সান্দ্র বল।                                    |

## Pillar III: ক্ষমতা (Power)

কাজ সম্পাদনের হার বা শক্তি রূপান্তরের হারকে ক্ষমতা বলে।

$$P = \frac{W}{t} = \frac{E}{t}$$

$$P = F \cdot v = Fv \cos \theta$$

(বল ও বেগের গুণফল)

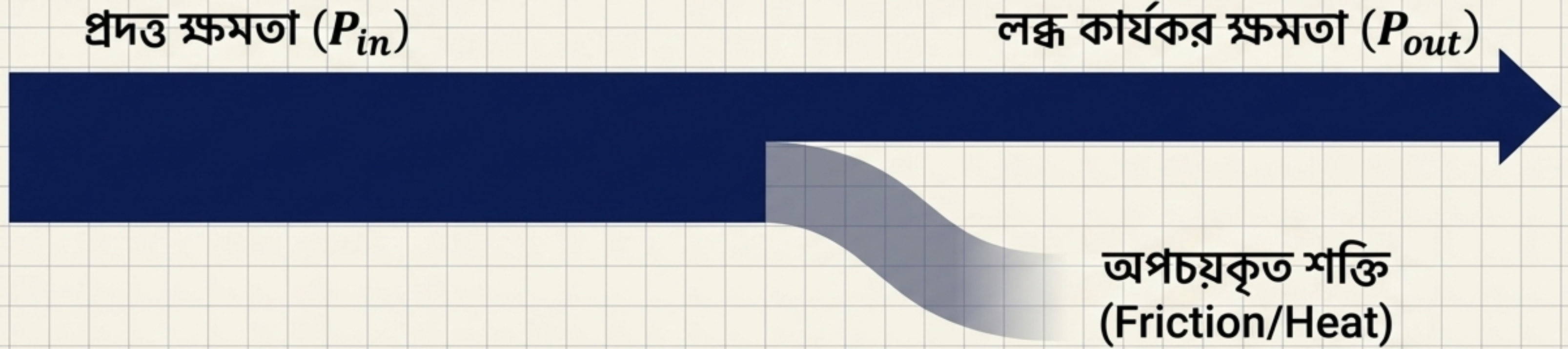
একক: ওয়াট (Watt, W) = J/s

ব্যবহারিক একক: অশ্বক্ষমতা (Horsepower)

$$1 \text{ HP} = 746 \text{ Watt}$$



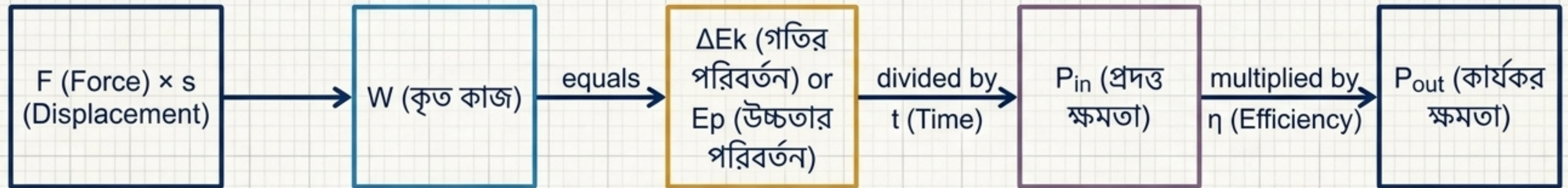
# কর্মদক্ষতা (Efficiency)



$$\eta = \frac{\text{লব্ধ কার্যকর ক্ষমতা } (P_{out})}{\text{মোট প্রদত্ত ক্ষমতা } (P_{in})} \times 100\%$$

কোনো যন্ত্রের কর্মদক্ষতা কখনোই 100% হতে পারে না।

# The Synthesis Dashboard: Chapter 5 at a Glance



The universe is an engine: Force creates work, work stores energy, energy flows over time to generate power.

# Master Blueprint: Key Formulas (মূল সূত্রাবলি)

সাধারণ কাজ

$$W = F s \cos \theta$$

স্প্রিং-এর কাজ

$$W = \frac{1}{2} k x^2$$

গতিশক্তি ও ভরবেগ

$$E_k = \frac{p^2}{2m}$$

অভিকর্ষীয় বিভবশক্তি

$$E_p = mgh$$

ক্ষমতা ও বেগ

$$P = Fv$$

কর্মদক্ষতা

$$\eta = \left( \frac{P_{out}}{P_{in}} \right) \times 100\%$$